

Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Procedurální generování dungeonů ve 2D hrách



2026

Vedoucí práce:
doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.

Jesse Sadowý

Studijní program: Informatika,
Specializace: Programování a vývoj
software

Bibliografické údaje

Autor: Jesse Sadowý
Název práce: Procedurální generování dungeonů ve 2D hrách
Typ práce: bakalářská práce
Pracoviště: Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Rok obhajoby: 2026
Studijní program: Informatika, Specializace: Programování a vývoj software
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.
Počet stran: 28
Přílohy: test
Jazyk práce: český

Bibliographic info

Author: Jesse Sadowý
Title: Procedural Generation of Dungeons in 2D Games
Thesis type: bachelor thesis
Department: Department of Computer Science, Faculty of Science, Palacký University Olomouc
Year of defense: 2026
Study program: Computer Science, Specialization: Programming and Software Development
Supervisor: doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.
Page count: 28
Supplements: electronic data in the storage of department of computer science
Thesis language: Czech

Anotace

Bakalářská práce se zabývá procedurálním generováním dungeonů ve 2D hrách. Zkoumá různé metody a techniky používané pro generování a následně porovnává jejich efektivitu a výkonnost v prostředí herního engineu Godot.

Synopsis

Bachelor's thesis focuses on procedural generation of dungeons in 2D games. It explores various methods and techniques used for generation and subsequently compares their efficiency and performance within the Godot game engine environment.

Klíčová slova: procedurální generování; dungeon; 2D hry; Godot; herní engine

Keywords: procedural generation; dungeon; 2D games; Godot; game engine

Děkuji vedoucímu práce, panu doc. RNDr. Janu Konečnému, Ph.D. za vedení a cenné rady. Dále bych rád poděkoval své rodině a přátelům za podporu během studia.

Odevzdáním tohoto textu jeho autor/ka místopřísežně prohlašuje, že celou práci včetně příloh vypracoval/a samostatně a za použití pouze zdrojů citovaných v textu práce a uvedených v seznamu literatury.

Obsah

1	Úvod	8
2	Procedurální generování obsahu	8
2.1	Základní vymezení pojmu	8
2.2	Přínosy a omezení procedurálního přístupu	8
2.3	Využití v herním průmyslu	8
3	Dungeony ve 2D hrách	8
3.1	Charakteristické vlastnosti dungeonů	8
3.2	Základní stavební prvky dungeonových map	8
3.3	Přehled vybraných metod generování dungeonů	9
3.3.1	Generování pomocí náhodného umístění místností	9
3.3.2	Rozdělování prostoru metodou Binary Space Partitioning	9
3.3.3	Generování pomocí buněčných automatů	9
3.3.4	Metoda náhodné procházky	9
4	Použité technologie	9
4.1	Herní engine Godot	9
4.2	Skriptovací jazyk GDScript	9
4.3	Práce s dlaždicovou mapou	9
5	Návrh řešení	9
5.1	Datová reprezentace mapy	9
5.2	Struktura generátoru	9
5.3	Obecný průběh generování	9
6	Implementace generovacích metod	10
6.1	Metoda náhodného umístění místností	10
6.1.1	Princip metody	10
6.1.2	Postup generování	10
6.1.3	Propojování místností chodbami	10
6.1.4	Ukázky generovaných map	10
6.2	Metoda Binary Space Partitioning	10
6.2.1	Princip rozdělování prostoru	10
6.2.2	Postup generování mapy	10
6.2.3	Výsledné struktury dungeonů	10
6.2.4	Ukázky generovaných map	10
6.3	Metoda buněčných automatů	10
6.3.1	Základní princip	10
6.3.2	Použitá pravidla transformace	10
6.3.3	Charakter výsledných map	10
6.3.4	Ukázky generovaných map	10

7	Vyhodnocení a porovnání metod	10
7.1	Zvolená kritéria hodnocení	10
7.2	Srovnání výsledků	10
7.3	Zhodnocení dosažených výsledků	10
8	Diskuze	11
8.1	Zkušenosti z implementace	11
8.2	Možnosti dalšího rozšíření	11
9	Závěr	11
A	Přílohy	12
A.1	Ukázky zdrojového kódu	12
A.2	Odkaz na repozitář projektu	12
A.3	Požadavky a podprovaná prostředí	12
A.4	Přepínače	12
A.5	Geometrie stránky	15
A.6	Definice procedurálního generování	15
A.7	Výhody a nevýhody procedurálního generování	15
A.8	Využití procedurálního generování ve hrách	15
A.9	Sazba úvodní strany či obsahu	15
A.10	Závěry	15
A.11	Matematika	15
A.12	Sazba literatury	16
	A.12.1 Sazba bibliografie přes BIB _Λ T _E X	16
	A.12.2 Manuální sazba bibliografie	16
A.13	Drobná makra	16
A.14	Sazba rejstříku	17
A.15	Sazba zdrojových kódů	17
	Závěr	21
	Conclusions	22
	A První příloha	23
	B Druhá příloha	23
	C Obsah elektronických dat	23
	Seznam zkratk	25
	Literatura	26
	Rejstřík	28

Seznam tabulek

1	Seznam přepínačů	13
2	Odstavce v tabulkách	18

1 Úvod

Tato kapitola se věnuje uvedení do problematiky procedurálního generování obsahu v počítačových hrách. Je zde popsána motivace práce, její hlavní cíl a stručný přehled struktury následujících kapitol.

2 Procedurální generování obsahu

2.1 Základní vymezení pojmu

Tato podkapitola vysvětluje pojem procedurální generování obsahu a jeho obecné principy v kontextu digitálních her a interaktivních aplikací.

2.2 Přínosy a omezení procedurálního přístupu

Podkapitola se zaměřuje na výhody a nevýhody procedurálního generování, zejména z pohledu variability obsahu, náročnosti vývoje a kontroly nad výsledkem.

2.3 Využití v herním průmyslu

Zde jsou stručně uvedeny příklady her, které procedurální generování využívají, a způsoby, jakými je tento přístup aplikován v praxi.

3 Dungeony ve 2D hrách

3.1 Charakteristické vlastnosti dungeonů

Tato část popisuje typické rysy dungeonových map, jako jsou místnosti, chodby, konektivita a herní čitelnost.

3.2 Základní stavební prvky dungeonových map

Podkapitola se věnuje jednotlivým prvkům, ze kterých jsou dungeony nejčastěji tvořeny, a jejich významu pro herní zážitek.

3.3 Přehled vybraných metod generování dungeonů

3.3.1 Generování pomocí náhodného umístění místností

3.3.2 Rozdělování prostoru metodou Binary Space Partitioning

3.3.3 Generování pomocí buněčných automatů

3.3.4 Metoda náhodné procházky

4 Použité technologie

4.1 Herní engine Godot

Tato podkapitola stručně představuje herní engine Godot a odůvodňuje jeho volbu pro praktickou část práce.

4.2 Skriptovací jazyk GDScript

Zde je popsán jazyk GDScript a jeho role při implementaci generovacích algoritmů.

4.3 Práce s dlaždicovou mapou

Podkapitola se zaměřuje na způsob reprezentace herní mapy pomocí dlaždic a nástroje poskytované enginem Godot.

5 Návrh řešení

5.1 Datová reprezentace mapy

Tato část popisuje způsob ukládání a zpracování mapy pro účely procedurálního generování.

5.2 Struktura generátoru

Zde je popsán návrh architektury generátoru a oddělení logiky generování od vykreslování.

5.3 Obecný průběh generování

Podkapitola shrnuje základní kroky, které jsou společné pro implementované generovací metody.

6 Implementace generovacích metod

6.1 Metoda náhodného umístění místností

6.1.1 Princip metody

6.1.2 Postup generování

6.1.3 Propojování místností chodbami

6.1.4 Ukázky generovaných map

6.2 Metoda Binary Space Partitioning

6.2.1 Princip rozdělování prostoru

6.2.2 Postup generování mapy

6.2.3 Výsledné struktury dungeonů

6.2.4 Ukázky generovaných map

6.3 Metoda buněčných automatů

6.3.1 Základní princip

6.3.2 Použitá pravidla transformace

6.3.3 Charakter výsledných map

6.3.4 Ukázky generovaných map

7 Vyhodnocení a porovnání metod

7.1 Zvolená kritéria hodnocení

Tato podkapitola definuje kritéria, na jejichž základě jsou jednotlivé metody porovnávány.

7.2 Srovnání výsledků

Zde je provedeno porovnání implementovaných metod z hlediska struktury map, variability a výpočetní náročnosti.

7.3 Zhodnocení dosažených výsledků

Podkapitola shrnuje pozorované rozdíly mezi metodami a jejich vhodnost pro různé typy her.

8 Diskuze

8.1 Zkušenosti z implementace

Tato část reflektuje praktické zkušenosti získané během vývoje a identifikuje problematická místa řešení.

8.2 Možnosti dalšího rozšíření

Zde jsou nastíněny možné směry dalšího vývoje a rozšíření implementovaného řešení.

9 Závěr

Tato kapitola shrnuje dosažené cíle práce, hodnotí splnění zadání a uzavírá celý text.

Seznam použité literatury

A Přílohy

A.1 Ukázky zdrojového kódu

A.2 Odkaz na repozitář projektu

A.3 Požadavky a podprovaná prostředí

Sada balíku **kistyles** podporuje následující distribuce systému L^AT_EX:

- T_EX Live.

Jsou podporovány všechny výstupní ovladače, tedy jak **dvi**, tak **pdf** i **ps**. Funkčnost zmiňovaných distribucí byla ověřena na několika operačních systémech, mezi které patří:

1. Windows 8.1,
2. Archlinux,
3. Debian GNU/Linux.

Důrazně se doporučuje používat aktuální verzi dané distribuce systému L^AT_EX.

A.4 Přepínače

Styl kidiplom je z hlediska uživatele zastoupen ekvivalentně nazvanou třídou, kterou je třeba volat na začátku dokumentu:

```
1 \documentclass[
2   master,
3   program=ainfvs,
4   printversion,
5   biblatex,
6   language=english,
7   font=sans,
8   figures=false,
9   tables=false,
10  theorems,
11  sourcecodes,
12  joinlists,
13  glossaries,
14  index,
15  encoding=utf8,
16  bibencoding=utf8
17 ]{kidiplom}
```

Zdrojový kód 1: Volání třídy **kidiplom**

Následuje přehled přepínačů, je vždy uvedeno jméno přepínač, včetně výchozí hodnoty. Přepínače uvádí tabulka [1](#).

Tabulka 1: Seznam přepínačů

Přepínač	Výchozí hodnota	Popis
master	false	Povolí nebo zakáže režim diplomové práce. Výchozí režim je tedy bakalářská práce.
printversion	false	Je-li zapnuto, pak budou odkazy vysázeny optimalizovaně pro knižní sazbu. Tuto volbu je nutno použít pro tisk práce.
biblatex	false	Zapne sazbu bibliografie přes balík BIBL _A T _E X.
language	czech	Jazyk textu práce. Možné hodnoty jsou czech , english a slovak .
font	serif	Zapne či vypne podporu pěkného bezpatkového fontu. Možné hodnoty jsou: serif Patkové písmo (Computer Modern).
figures	true	Je-li zapnuto, pak písmo (twon) položek bude zahrnut seznam obrázků.
tables	true	Je-li zapnuto, pak v seznamech položek bude zahrnut seznam tabulek.
theorems	false	Je-li zapnuto, pak v seznamech bude zahrnut seznam teorémů.
sourcecodes	false	Je-li zapnuto, pak v seznamech bude zahrnut seznam zdrojových kódů.
joinlists	true	Je-li zapnuto, pak seznamy obrázků, tabulek, vět a zdrojových kódů sázené za obsahem nebudou rozděleny na samostatné stránky.
glossaries	false	Je-li zapnuto, pak na konci dokumentu bude vysázen seznam zkratek.
index	false	Zapíná podporu sazby rejstříku.
encoding	utf8	Kódování souboru dokumentu, doporučuje se ponechat výchozí hodnotu.
bibencoding	utf8	Kódování souboru bibliografie. Tato volba má smysl pouze, pokud je použita bibliografie skrze balíček BIBL _A T _E X.

program	itk ainfvs	Specifikuje studijní program/obor (specializaci):
	infoi	Informatika (Obecná informatika) – bakalářský i navazující magisterský,
	infpvs	Informatika (Programování a vývoj software) – bakalářský,
	itp	Informační technologie – bakalářský, prezenční forma,
	itk	Informační technologie – bakalářský, kombinovaná forma,
	infui	Informatika (Umělá inteligence) – navazující magisterský,
	ainfvs	Aplikovaná informatika (Vývoj software) – navazující magisterský,
	ainfpst	Aplikovaná informatika (Počítačové systémy a technologie) – navazující magisterský,
	infv	Informatika pro vzdělávání – bakalářský,
	uinf	Učitelství informatiky pro střední školy – navazující magisterský,
	binf	Bioinformatika – bakalářský i navazující magisterský,
	inf	Informatika (bez specializací) – bakalářský i navazující magisterský,
	ainfp	Aplikovaná informatika (bez specializací) – bakalářský, prezenční forma,
	ainfk	Aplikovaná informatika (bez specializací) – bakalářský, kombinovaná forma,
	ainf	Aplikovaná informatika (bez specializací) – navazující magisterský.

A.5 Geometrie stránky

Tento styl používá list velikosti A4. Pro sazbu prací je třeba použít jednostrannou sazbu. Levý okraj je rozšířen s ohledem na vazbu výsledné knižní podoby práce.

A.6 Definice procedurálního generování

A.7 Výhody a nevýhody procedurálního generování

A.8 Využití procedurálního generování ve hrách

A.9 Sazba úvodní strany či obsahu

Vysázení všech podstatných částí úvodu práce obstará makro `\maketitle`. Pro správné vysázení všech částí a meta-informací je potřeba použít makra `\title`, `\author` a další. Jejich přehled lze najít ve zdrojovém souboru tohoto dokumentu. V případě použití **pdf** výstupu se generuje i dodatečná hlavička souboru s meta-informacemi jako je autor dokumentu, název práce či dalšími.

A.10 Závěry

Závěr práce by se měl poskytnout jak v původním jazyce práce, tak v jazyce anglickém. Pro sazbu závěru jsou k dispozici příslušná makra. Berte na vědomí, že v anglickém závěru se aktivuje plně anglická sazba se všemi konvencemi. Tedy je třeba používat anglické uvozovky a další správné typografické prvky.

```
1 % Tiskne český závěr práce.
2 \begin{kiconclusions}
3 Závěr práce v \uv{českém} jazyce.
4 \end{kiconclusions}
5
6 % Tiskne anglický závěr práce.
7 \begin{kiconclusions}[english]
8 Thesis conclusions written in \uv{English}.
9 \end{kiconclusions}
```

Zdrojový kód 2: Sazba závěrů

A.11 Matematika

Pro sazbu matematiky je k dispozici sada standardních maker.

$$\langle f \rangle, [g], [h], \lceil i \rceil$$

$$\left\{ \frac{x^2}{y^3} \right\}$$

$$A_{m,n} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

$$M = \begin{bmatrix} \frac{5}{6} & \frac{1}{6} & 0 \\ \frac{5}{6} & 0 & \frac{1}{6} \\ 0 & \frac{5}{6} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$$

A.12 Sazba literatury

Pro sazbu literatury má uživatel dvě možnosti. Může použít služeb balíků `BIBLATEX`, který je pro `kistyles` zapnutý, či lze použít manuální sazbu bibliografie.

A.12.1 Sazba bibliografie přes BibL^AT_EX

Při použití tohoto balíku se data o použité literatuře ukládají do dedikovaného textového souboru, ukázkou najdete i v tomto stylu pod jménem `bibliografie.bib`.

Formát daného souboru je nad rámec této dokumentace a je na každém uživateli, aby si jej nastudoval. Bibliografie se tiskne makrem `\printbibliography`. Taktéž v preambuli dokumentu je třeba definovat, který soubor data bibliografie obsahuje, tedy například `\bibliography{bibliografie.bib}`.

Dokument, který využívá `BIBLATEX` je následně nutné přeložit jak pomocí překladače zvoleného ovladače, tak pomocí aplikace `biber`. Více informací poskytne soubor `Makefile` z distribuce tohoto stylu.

Výhodou tohoto přístupu je, že bibliografie se vysází automaticky a (obvykle) není třeba manuální úprava formátování.

A.12.2 Manuální sazba bibliografie

Manuální sazba obnáší vysazení prostředí `thebibliography` ručně. To je nad rámec tohoto dokumentu. Ukázkou tohoto přístupu lze samozřejmě nalézt ve zdrojovém souboru tohoto dokumentu nebo také [zde](#).

Pro aktivaci manuální sazby bibliografie je třeba volat třídu `kidiplom` s parametrem `biblatex=false`. Mějte, prosím, na paměti, že v tomto módu jsou makra `\bibliography` a `\printbibliography` nedostupná.

A.13 Drobná makra

Základní styl definuje hned několik maker pro usnadnění práce. Například makro `\buno` vysází řetězec „bez újmy na obecnosti“. Je k dispozici i verze s prvním velkým písmenem, `\Buno`.

Tabulka 2: Odstavce v tabulkách

Donec et nisl id sapien blandit mattis. Aenean dictum odio sit amet risus. Morbi purus. Nulla a est sit amet purus venenatis iaculis. Vivamus viverra purus vel magna. Donec in justo sed odio malesuada dapibus. Nunc ultrices aliquam nunc. Vivamus facilisis pellentesque velit. Nulla nunc velit, vulputate dapibus, vulputate id, mattis ac, justo. Nam mattis elit dapibus purus. Quisque enim risus, congue non, elementum ut, mattis quis, sem. Quisque elit.	Etiam suscipit aliquam arcu. Aliquam sit amet est ac purus bibendum congue. Sed in eros. Morbi non orci. Pellentesque mattis lacinia elit. Fusce molestie velit in ligula. Nullam et orci vitae nibh vulputate auctor. Aliquam eget purus. Nulla auctor wisi sed ipsum. Morbi porttitor tellus ac enim. Fusce ornare. Proin ipsum enim, tincidunt in, ornare venenatis, molestie a, augue. Donec vel pede in lacus sagittis porta. Sed hendrerit ipsum quis nisl. Suspendisse quis massa ac nibh pretium cursus. Sed sodales. Nam eu neque quis pede dignissim ornare. Maecenas eu purus ac urna tincidunt congue.	Etiam pede massa, dapibus vitae, rhoncus in, placerat posuere, odio. Vestibulum luctus commodo lacus. Morbi lacus dui, tempor sed, euismod eget, condimentum at, tortor. Phasellus aliquet odio ac lacus tempor faucibus. Praesent sed sem. Praesent iaculis. Cras rhoncus tellus sed justo ullamcorper sagittis. Donec quis orci. Sed ut tortor quis tellus euismod tincidunt. Suspendisse congue nisl eu elit. Aliquam tortor diam, tempus id, tristique eget, sodales vel, nulla. Praesent tellus mi, condimentum sed, viverra at, consectetur quis, lectus. In auctor vehicula orci. Sed pede sapien, euismod in, suscipit in, pharetra placerat, metus. Vivamus commodo dui non odio. Donec et felis.
---	--	--

Důkaz (Název důkazu)

Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd.
Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd.
Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. □

POZNÁMKA 2 (PUMPOVACÍ VĚTA)

Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd.
Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd.
Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd.

PŘÍKLAD 3 (PUMPOVACÍ VĚTA)

Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd.
Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd.
Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd.

Lemma 4 (Název definice)

Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd.
Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd.
Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd.

Důsledek 5 (Název důkazu)

Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd.
Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd.
Abcd. Abcd. Abcd. Abcd.

Věta 6 (Pumpovací věta)

Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd.
Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd.
Abcd. Abcd. Abcd. Abcd. Abcd.

```
1 int main("cs acsa") // komentár
2 int main("cs acsa") // komentár
3 int main("cs acsa") // komentár
4 int main("cs acsa") // komentár
5 int main("cs acsa") // komentár
```

Zdrojový kód 3: C++

```
1 new object() // komentár
```

Zdrojový kód 4: JS

```
1 public static int main("cs acsa") // komentar
```

Zdrojový kód 5: C#

```
1 SELECT * FROM table_1; /* komentar */
```

Zdrojový kód 6: SQL

```
1 table_1 AND table_2;
```

Zdrojový kód 7: TutorialD

Závěr

Závěr práce v „českém“ jazyce.

Conclusions

Thesis conclusions in “English”.

A První příloha

Text první přílohy

B Druhá příloha

Text druhé přílohy

C Obsah elektronických dat

Na samotném konci textu práce je uveden stručný popis obsahu elektronických dat odevzdaných v systému katedry informatiky spolu s textem. Tato data jsou nedílnou součástí práce a tvoří (datovou) přílohu textu práce. Povinné položky struktury dat jsou:

text/

Adresář s textem práce ve formátu PDF, vytvořený s použitím závazného stylu KI PřF UP v Olomouci pro závěrečné práce, včetně všech (textových) příloh, a všechny soubory potřebné pro bezproblémové vytvoření PDF dokumentu textu (případně v ZIP archivu), tj. zdrojový text textu a příloh, vložené obrázky, apod.

README.*

Textový soubor (s příponou např. .txt) s informacemi o opakovatelném způsobu použití ostatních dat práce – typicky plně reprodukovatelný co nejúplnější funkční postup zprovoznění software vytvořeného v rámci práce, tzn. jeho případné instalace/nasazení a spuštění, včetně uvedení všech požadavků pro bezproblémový provoz; za zprovoznění software se nepovažuje zpřístupnění (např. po Internetu) již někde zprovozněného software.

Adresáře a soubory s veškerými ostatními autorskými daty práce (případně v ZIP archivu) – typicky spustitelné a další soubory software vytvořeného v rámci práce potřebné pro bezproblémový provoz software, případně jeho instalační program, a kompletní zdrojové texty software a další data nutná pro plně reprodukovatelné korektní vytvoření spustitelných souborů.

Dále mohou data obsahovat například:

- ukázková a testovací data použitá v práci nebo pro potřeby posouzení práce v rámci její obhajoby,
- položky bibliografie v elektronické podobě, příp. jiná relevantní literatura a dokumentace vztahující se k práci,

- cizí data (software) potřebná pro bezproblémové použití autorských dat práce (software), která nejsou standardní součástí předpokládaného (softwareového) vybavení uživatele.

U veškerých cizích obsažených materiálů jejich zahrnutí dovolují podmínky pro jejich veřejné šíření nebo přiložený souhlas držitele práv k užití. Pro všechny použité (a citované) materiály, u kterých toto není splněno a nejsou tak obsaženy, je uveden jejich zdroj, např. webová adresa, v bibliografii nebo textu práce nebo souboru README.*.

Literatura

- [1] Bratková, Eva (sest.). *Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací* [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008 [cit. 2011-2-2]. 60 s. Dostupný z: <http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf>.
- [2] Borgman, Christine L. *From Gutenberg to the global information infrastructure: access to information in the networked world*. First. Cambridge (Mass): The MIT Press, 2003. xviii, 324 s. ISBN 0-262-52345-0.
- [3] Greenberg, David. Camel drivers and gatecrashers: quality control in the digital research library. In Hawkins, B.L; Battin, P (ed.). *The mirage of continuity: reconfiguring academic information resources for the 21st century*. Washington (D.C.): Council on Library and Information Resources; Association of American Universities, 1998, s. 105–116.
- [4] LYNCH, C. Where do we go from here?: the next decade for digital libraries. *DLib Magazine* [online]. 2005, vol. 11, no. 7/8 [cit. 2005-8-15]. Dostupný z: <http://www.dlib.org/dlib/july05/lynch/07lynch.html>. ISSN 1082-9873.
- [5] Národní knihovna. A big paper. *The journal of big papers*. 1991, vol. 12, no. 3. ISSN 2232-332X.
- [6] Děta, Hugh; Rychlík, Tomáš. *A big paper: Podtitul* [online]. Druhé vyd. Praha: Academia, 1991 [cit. 2011-1-12]. 550 s. Pokusná edice. Dostupný z: <http://pokus.cz>. ISBN 978-44-55-X.
- [7] Děta, Hugh; Rychlík, Tomáš; Další, Pepa aj. *Úplně úžasná knížka*. Třetí vyd., 1991.
- [8] Děta, Hugh; Rychlík, Tomáš; Další, Pepa, et al. *Úplně úžasná knížka*. 3rd ed. Praha: MIT Press, 1991. 332 s.
- [9] Freely, I.P. A small paper: Podtitulek. *The journal of small papers*. 1997, roč. 1, č. 3, s. 2–5. to appear.
- [10] Jass, Hugh. A big paper. *The journal of big papers*. 1991, roč. 23.
- [11] Černý, Hugh. Titulek. *The journal of big papers*. 1991, roč. 12, č. 2, s. 22–44. Dostupný také z: <http://dx.doi.org/10.112.22/jkn>.
- [12] Kollmannová, Ludmila; Bubeniková, Libuše; Kopecká, Alena. *Angličtina pro samouky*. 5. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 525 s. Učebnice pro samouky. ISBN 80-04-25663-5.
- [13] Kollmannová, Ludmila; Bubeniková, Libuše; Kopecká, Alena. *Angličtina pro samouky*. 5. vyd. Novotná, Pepina. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 2. Podkapitola, s. 22–29. ISBN 80-04-25663-5.

- [14] *TUGBoat*. 1980-. Dostupný také z: <http://tugboat.tug.org/>. ISSN 1222-3333.
- [15] Knuth, Donald. Journeys of $\text{\TeX}$. *TUGBoat*. 2003, vol. 17, no. 3, s. 12–22. Dostupný také z: <http://tugboat.tug.org/kkk.pdf>. ISSN 1222-3333.
- [16] Geniální, Jiří (ed.). *Mimořádně užitečný sborník*. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-222-626-222-2.
- [17] Vlastovka, Josef. Velmi zajímavý článek. In Geniální, Jiří (ed.). *Mimořádně užitečný sborník*. Praha: Academia, 2007, s. 22–45. ISBN 978-222-626-222-2.

Rejstřík

výraz, [17](#)